

Questões finais do tópico 2 (AT₂)

Julgue os itens a seguir, acerca de algoritmos para ordenação.

- I) O algoritmo de ordenação por inserção tem complexidade $O(n \log n)$.
- II) Um algoritmo de ordenação é dito estável caso ele não altere a posição relativa de elementos de mesmo valor.
- III) No algoritmo *quicksort*, a escolha do elemento pivô influencia o desempenho do algoritmo.
- IV) O *bubble-sort* e o algoritmo de ordenação por inserção fazem, em média, o mesmo número de comparações.

Estão certos apenas os itens:

☒ II, III e IV

☐ I e II

☐ I e III

☐ I, III e IV

☐ II e IV

Avaliação dos itens:

- I) Falso — insertion sort tem complexidade média e pior caso $O(n^2)$, não $O(n \log n)$.
- II) Verdadeiro — definição correta de algoritmo estável.
- III) Verdadeiro — no quicksort, a escolha do pivô impacta diretamente o desempenho.
- IV) Falso — embora ambos sejam $O(n^2)$ em média, não fazem o mesmo número de comparações (insertion sort tende a $\sim n^2/4$, bubble sort $\sim n^2/2$).

Conclusão: corretos apenas II e III.

* IV está incorreta, mas menos evidente em provas (ambos são $O(n^2)$, o que pode induzir a considerar equivalentes).

Closes: Wednesday, 13 May 2026, 11:59 PM

Questões finais do tópico 2 (AT₂)

Considere o algoritmo que implementa o seguinte processo: uma coleção desordenada de elementos é dividida em duas metades e cada metade é utilizada como argumento para a reaplicação recursiva do procedimento. Os resultados das duas reaplicações são, então, combinados pela intercalação dos elementos de ambas, resultando em uma coleção ordenada. Qual é a complexidade desse algoritmo?

- ☐ $O(n^{2n})$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(2^n)$
- ☐ $(\log n \times \log n)$

☒ $O(n \log n)$

Submit

No processo de pesquisa binária em um vetor ordenado, os números máximos de comparações necessárias para se determinar se um elemento faz parte de vetores com tamanhos 50, 1.000 e 300 são, respectivamente, iguais a:

- ☒ 8, 10 e 9
- ☐ 8, 31 e 18
- ☐ 10, 100 e 30
- ☐ 25, 500 e 150
- ☐ 5, 100 e 30

Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.

- ☐ Quicksort e merge sort
- ☐ Bubble sort e quicksort
- ☐ Heap sort e selection sort
- ☒ Merge sort e heap sort
- ☐ Merge sort e bubble sort

Considere as seguintes afirmativas sobre o algoritmo de **pesquisa binária**:

I. a entrada deve estar ordenada

II. uma pesquisa com sucesso é feita em tempo logarítmico na média

III. uma pesquisa sem sucesso é feita em tempo logarítmico na média

IV. o pior caso de qualquer busca é logarítmico

As afirmativas corretas são:

☐ Somente III e IV

☒ Todas as afirmativas estão corretas

☐ Somente II e III

☐ Somente I, II e III

☐ Somente I e II

Quais algoritmos de ordenação têm complexidade $O(n \log n)$ para o melhor caso, onde n é o número de elementos a ordenar.

- ☐ Heapsort e Insertion Sort
- ☐ Bubble Sort e Insertion Sort
- ☐ Quicksort e Bubble Sort
- ☒ Quicksort e Heapsort
- ☐ Insertion Sort e Quicksort

Considere o problema de ordenação onde os vetores a serem ordenados, de tamanho $n > 0$, possuem $\lfloor n/2 \rfloor$ valores iguais a um número real x e $\lceil n/2 \rceil$ valores iguais a um outro número real y . Considere que os números reais x e y são conhecidos e fixos, porém estão distribuídos aleatoriamente no vetor a ser ordenado.

Neste caso, é correto afirmar:

- ☐ No caso médio, o *Quicksort* será o algoritmo mais eficiente para este problema, com um custo $O(n \log n)$
- ☐ O algoritmo de ordenação por inserção sempre opera no melhor caso com um custo $O(n)$
- ☐ O limite inferior para esta classe de problema é $\Omega(n \log n)$
- ☒ Podemos ordenar estes vetores a um custo $O(n)$
- ☐ O limite inferior para esta classe de problema é $\Omega(n^2)$

Considere o algoritmo a seguir.

```
MERGESORT(v, i, j)
(1) Se (i < j) então
(2)   m = (i+j)/2;
(3)   MERGESORT(v, i, m);
(4)   MERGESORT(v, m+1, j);
(5)   MESCLAR(v, i, m, j);
(6) Fim;
```

Sobre o comportamento assintótico do algoritmo de ordenação **Merge Sort**, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, sua complexidade.

- ☒ $O(\log n)$
- ☐ $O(n^2)$
- ☐ $O(n^3)$
- ☐ $O(n \log n)$
- ☐ $O(2n)$

ERREI